

Enzymjagten

Kort om forløbet

Kan enzymer gøre produktion af cowboybukser og brug af vaskemiddel mere bæredygtigt? Mange virksomheder bruger enzymer i deres produktion for at spare ressourcer og gøre deres produkter mere bæredygtige. I Enzymjagten skal eleverne undersøge enzymet cellulase og dets brug i vaskemiddel og tekstilindustri.

Forløbet er centreret om en feltundersøgelse: "Enzymjagt". Her skal eleverne på jagt i naturen efter cellulaseproducerende svampe for derefter at forbehandle og undersøge prøverne hjemme i klassen. Til sidst får eleverne indblik i, hvordan forskere på Novonesis arbejder med svampe og enzymer, og de slutter forløbet med at designe deres eget eksperiment.

Enzymjagten er inspireret af arbejdsmetoder, som forskere, der arbejder med enzymer, bruger til daglig. I flere aktiviteter skal eleverne se korte videoer med forskere fra Novonesis. De fortæller om deres arbejdsmetoder, som eleverne bagefter selv afprøver.

Centrale faglige pointer

I Enzymjagten undersøger eleverne, om enzymer kan spare ressourcer i industrien og gøre produkter mere bæredygtige. Eleverne arbejder med følgende faglige pointer:

- Vores spyt indeholder enzymer, der hjælper os med at nedbryde maden.
- Et substrat er et stof, som et enzym reagerer med.
- Svampe producerer og udskiller enzymer, som de bruger til at opløse og optage næring med.
- I industrien bliver svampe indsamlet og dyrket til produktion af enzymer.
- Enzymer tilsættes i mange hverdagsprodukter, fx vaskemiddel og fødevarer.
- Enzymer kan udnyttes til at gøre produktionen i industrien mere bæredygtig.

Fagord

Eleverne arbejder med følgende centrale fagord i forløbet:

- En svamp
- Et frugtlegeme
- Hyfer
- Et mycelium

- En spore
- Nedbrydning
- Et enzym
- Et substrat
- Cellulase
- Cellulose.

Forløbets mål for natur/teknologi 5.-6. klasse

- Jeg kan planlægge og gennemføre undersøgelser af svampe og enzymer.
- Jeg kan fortælle om svampe og enzymer.
- Jeg kan give eksempler på, hvordan man arbejder med svampe og enzymer i industrien.

Alle undervisningsforløb fra LIFE tager udgangspunkt i FN's verdensmål. I Enzymjagten arbejdes der med FN's verdensmål 12: "Ansvarligt forbrug og produktion".

Feltundersøgelse

Bemærk, at der i Enzymjagten indgår en feltundersøgelse – selve enzymjagten. Ekskursionen skal ideelt set foregå i en skov. Hvis skolen ikke ligger tæt på en skov, er det en pointe i sig selv, at man kan finde svampe overalt – også i en skolegård og uden for svampesæsonen (hvor man ikke ser frugtlegemer i skovbunden).

Mange almindelige svampe i Danmark producerer enzymet cellulase, der kan nedbryde planter og træer.

Gruppearbejde

I Enzymjagten arbejder eleverne primært i tremandsgrupper. Det er ikke væsentligt, om der er tre eller fire elever i hver gruppe, men der kan maksimalt være otte grupper i alt, da LIFE Kit indeholder materialer til otte sæt, fx otte sæt med begrebskort, otte petriskåle med agar osv.

De naturfaglige kompetencer

Eleverne arbejder særlig med undersøgelseskompetencen og perspektiveringskompetencen i Enzymjagten.

Undersøgelseskompetencen

Igennem hele forløbet arbejder eleverne med eksperimentet som en naturfaglig

undersøgelsesmetode. De udfører eksperimenter med fokus på at følge en vejledning, opstille en hypotese og foretage en systematisk dataindsamling. Derudover skal eleverne designe deres eget eksperiment med fokus på hypotesedannelse og fremgangsmåde.

Forløbet har indtænkt en progression i frihedsgraderne i elevernes undersøgende arbejde. I starten af forløbet arbejder eleverne med lukkede eksperimenter, hvor de følger en detaljeret vejledning. Herefter skal eleverne selv designe et eksperiment med flere frihedsgrader.

Perspektiveringskompetencen

Eleverne undersøger indledningsvist enzymer ud fra deres eget perspektiv – nemlig enzymer i deres egne kroppe. Dernæst udvides perspektivet til, at eleverne arbejder med enzymproducerende svampe i naturen. Til sidst kobles de enzymproducerende svampe til produktion i industrien. På den måde starter eleverne med at arbejde med enzymer i deres eget nærmiljø og slutter med enzyms fordele i et globalt, industrielt og bæredygtigt perspektiv.

Elevforudsætninger

Det er en fordel, men ikke en nødvendighed, hvis eleverne tidligere har arbejdet med følgende:

- Eksperimentet som undersøgelsesmetode. Det gælder især hypotesedannelse, dataindsamling og konklusion på baggrund af egne hypoteser.
- At designe deres egne undersøgelser.

Hvis dette er nyt for eleverne, kan de få hjælp i aktiviteternes ledetråde.

Hvad har tandpasta, vaskemiddel og din krop tilfælles? Der er enzymer i dem allesammen.

Måske ved I en masse om enzymer i forvejen. Måske har I aldrig hørt om enzymer før. Nu skal I sammen finde ud af, hvad I allerede ved om enzymer.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne får aktiveret deres forforståelse, og at de bliver nysgerrige på og opnår indsigt i forløbets indhold.

Eleverne introduceres til forløbets emne og indhold ved at læse en kort tekst, gennemgå forløbets læringsmål, se en video og tale om forløbsoversigten. Til sidst skal eleverne i grupper tale sammen om, hvad de allerede ved om enzymer.

Hvad har en menneskekrop, tandpasta, vaskepulver og ost tilfælles? Der er enzymer i dem allesammen!

Enzymer findes i din krop og i naturen, og mange virksomheder arbejder på at finde nye enzymer, som de kan bruge i deres produkter. Enzymerne kan nemlig gøre produkterne billigere og mere miljøvenlige at lave. Ligesom virksomhederne skal I nu på jagt efter nye enzymer – god fornøjelse!

Læringsmål

- Jeg kan planlægge og gennemføre undersøgelser af svampe og enzymer.
- Jeg kan give eksempler på, hvordan man arbejder med svampe og enzymer i industrien.
- Jeg kan fortælle om svampe og enzymer.

ELEVERNES FORFORSTÅELSE

Du kan derfor med fordel fortælle eleverne, at det ikke er vigtigt, om deres svar er korrekte. Opgaven har udelukkende til formål at aktivere elevernes forforståelse og gøre dem bevidste om deres egen viden og forestillinger.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Enzymer er proteiner, der dannes af levende celler, og som katalyserer kemiske reaktioner. Dvs. de får de kemiske reaktioner til at foregå hurtigere, end de ellers ville have gjort, og uden at enzymet selv bliver forbrugt. Enzymer er et godt alternativ til kemiske katalysatorer. Kemiske katalysatorer kræver ofte ekstreme miljøer for at virke, hvorimod mange enzymer kan virke under neutral pH og ved lave temperaturer. Dermed kan enzymer være ressourcebesparende i en produktion.

Enzymer findes i levende celler – både i dyre- og planteceller. Enzymer bliver brugt til mange forskellige ting i industrien, lige fra modning af ost over ølbrygning og udvikling af vaskepulver, der virker ved lave temperaturer, til indfarvning af læder og bearbejdning af bomuld m.m.

Enzymer i jeres spyt hjælper med at fordøje maden.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår viden om, hvad enzymer er, hvordan de virker, og hvordan enzymer påvirker den menneskelige fordøjelse.

Eleverne skal udføre et eksperiment, hvor de spytter ned i kartoffelmelklister og ser, at enzymet amylase i deres spyt nedbryder kulhydratet amylose i kartofflen.

Amylase

Amylase er et enzym, der nedbryder amylose. Amylose er et af to kulhydrater, der findes i stivelse. Stivelse findes i bl.a. kartofler, ris, hvede, rug og majs samt andre planter og

grøntsager, som vi mennesker kan fordøje. Amylose er et polysakkarid, dvs. en lang kulhydratkæde. For at kunne få energi fra amylose skal den lange kulhydratkæde nedbrydes til mindre molekyler, der kan passere fra tarmen ud i blodet og videre ind i kroppens celler. I vores spyt findes enzymet spytamylase, der nedbryder amylose.

Enzymer i kroppen

Du har mange forskellige enzymer i kroppen, og hvert enzym har sin egen opgave.

Nogle enzymer hjælper din krop med at nedbryde den mad, du spiser. Andre enzymer hjælper dine muskler og knogler med at vokse.

Enzymer i dit spyt

Enzymer i dit spyt nedbryder den mad, du spiser. Enzymerne i spyttet virker som en saks. De klipper maden i mindre bidder, så kroppen kan fordøje dem. Det er det, der sker, når du fx spiser pomfritter.

Pomfritter er lavet af kartofler. En kartoffel består bl.a. et stof, der hedder amylose. I dit spyt findes enzymet amylase. Amylase kan klippe amylose i mindre stykker, så du kan fordøje kartofflen.

Alle enzymer har nogle særlige stoffer, som de virker på. Det stof, som et enzym virker på, hedder et substrat. Fx virker enzymet cellulase på substratet cellulose.

I spyttet findes enzymet amylase. Det nedbryder substratet amylose.

FACIT/MULIGE SVAR

Andre eksempler:

- Enzymer i leveren, der nedbryder alkohol og den medicin, vi indtager.
- Protease, der nedbryder de proteiner, vi spiser.
- Enzymer, der er med til at opbygge musklerne, når vi vokser eller træner meget.

Et eksempel på et andet enzym, der er vigtigt for vores fordøjelse, er laktase. Laktase nedbryder laktose, også kendt som mælkesukker.

Hvis der er elever i klassen, der er laktoseintolerante, kan de evt. fortælle om, hvad der sker, hvis de drikker mælk.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

I Danmark og Nordeuropa kan 1 ud af 10 ikke tåle mælk. I andre lande, især i Asien, kan 95 % af befolkningen ikke tåle mælk

Alle pattedyr, og dermed også mennesker, er født med et gen, der producerer laktase, så de kan fordøje deres mors mælk. Normalt stopper dette gen med at virke, når dyret vokser og ikke længere har brug for sin mors mælk, men for 7.000 år siden skete der en genmutation blandt kvægdrivere i Østeuropa, som gjorde, at laktasegenet ikke lukkede ned. Det var en fordel for dem, der havde mutationen, da de nu kunne drikke køernes mælk, og de havde derfor en bedre chance for at overleve og få børn. Danskere, der kan drikke mælk, har denne genmutation og har fået den fra disse kvægavlere, som er i deres stamtræ langt tilbage.

Hvis man ikke kan tåle mælkeprodukter, er det oftest, fordi man ikke producerer enzymet laktase. Laktase nedbryder laktose, der også kaldes mælkesukker. Symptomerne på laktoseintolerance kan være ondt i maven, oppustethed og diarre. Diarreen skyldes, at mælkesukkeret binder vand, hvis det ikke nedbrydes. Uspaltet laktose, der kommer i tyktarmen, forbrændes af tarmbakterier, hvilket fører til udvikling af luft, som kan give oppustethed, mavesmerter og mange prutter.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med aktiviteten er, at eleverne opnår viden og styrker deres fagsprog om svampe og enzymer.

I aktivitetens første del skal eleverne læse en fagtekst om svampes opbygning og nedbrydning. Bagefter skal eleverne se på en model af et enzym og dets substrat og repetere nogle af fagtekstens fagord.

I aktivitetens anden del skal eleverne bruge begrebsskort til at lave sætninger med fagordene.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Svampens livscyklus

I svampens frugtlegeme dannes der sporer. Sporerne svarer til planternes frø, og i frugtlegemet findes de imellem og på lamellerne, hvis det er en lamelsvamp, og i rørene i en rørhat. Når sporerne er modne, falder de ud af svampen og spredes med vinden, forbipasserende dyr osv.

Når sporerne lander på jorden, begynder de at spire og danne hyfer. Det er i hyferne, svampene optager næring. Hyferne vokser ind i eller rundt om substratet (svampens føde). Hyferne danner herefter enzymer, der nedbryder substratet, så svampen kan optage næringen igennem hyferne. Hyferne danner tilsammen et netværk, der kaldes for svampens mycelium.

Svampes ernæring

Sådan ernærer svampe sig:

- Mange svampe kan nedbryde døde dyr og planter. Det er disse svampe, der er fokus på i Enzymjagten.

- Svampe kan samarbejde med træer (samarbejdet kaldes også mykorrhiza) og lever af sukkerstoffer fra træets fotosyntese.
- Svampe kan snylte på levende væsner.

Nedbrydning af døde dyr og planter

Svampe kan nedbryde døde dyr og planter ved at danne enzymer, som opløser de døde dyr og planter. En svamp kan fx nedbryde cellulosen i en gren ved at danne cellulase, der nedbryder cellulosen. Når cellulosen er nedbrudt til mindre molekyler, kan svampen optage det igennem sine hyfer.

Rød fluesvamp er en giftig svamp. Den vokser i mange danske skove.

Svampens frugtlegeme

På billedet ser du en rød fluesvamp. Men den hvide stok og den røde hat er kun en lille del af svampen. Resten af svampen vokser under jorden.

Den hvide stok og den røde hat hedder frugtlegeme. Det er svampens frugt, ligesom æbler er frugten på et æbletræ. En svamp bruger frugtlegemet til at sprede sine sporer med. Sporer er det samme som planter frø. Når sporerne bliver spredt, kan der vokse nye svampe andre steder.

Svampen under jorden

Den største del af svampen vokser under jorden. Mange svampe lever nemlig af døde planter og træer, som ligger og rådner i jorden. Hvis du er heldig, kan du se en svamp vokse på et dødt træ i skovbunden. Du skal kigge efter et hvidt lag af tynde tråde på træstammen. På billedet til højre kan du se, hvordan det ser ud.

Svampens hyfer

Svampens hvide tråde hedder hyfer. Hyferne er tynde og rigtig gode til at vokse ind i hårde ting. Fx kan de vokse igennem hård jord og ind i træstammer. En svamp består af en masse hyfer. Tilsammen danner hyferne et stort netværk. Netværket af hyfer hedder et mycelium.

Svampens enzym

En svamp får sin føde igennem hyferne. Nogle svampe kan udskille enzymet cellulase i spidsen af hyferne. Cellulase kan klippe døde planter og træer i mindre dele, som svampen bagefter kan optage igennem hyferne.

Når en svamp klipper planter og træer i mindre dele, så får svampen føde, samtidig med at planterne og træerne bliver lavet om til muldjord. Det hedder at nedbryde.

Det er ikke alle svampe, der kan nedbryde planter og træer. Kun svampe, der producerer enzymet cellulase. Planter og træer er nemlig bygget af et stof, der hedder cellulose. Stoffet cellulose kan kun klippes i mindre dele af enzymet cellulase.

Svampe er vigtige

Hvis vi ikke havde svampe, der kan nedbryde planter og træer, ville skovbunden være fuld af visne blade, knækkede grene og væltede træstammer. Svampe er nemlig nogle af de eneste organismer, som producerer enzymet cellulase.

Hvis din krop også producerede cellulase, ville du kunne leve af planter og træer. Men det gør menneskekroppen ikke.

Nu skal I på jagt efter svampe, der producerer enzymet cellulase. Først skal I forberede enzymjagten. Bagefter skal I gennemføre den.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med aktiviteten er, at eleverne opnår erfaring med at planlægge og gennemføre en feltundersøgelse med fokus på systematisk dokumentation af data.

Eleverne skal forberede og gennemføre en enzymjagt, hvor de skal finde cellulaseproducerende svampe i naturen. Under enzymjagten indsamler eleverne tre prøver, og de dokumenterer deres indsamlede prøver i et dataindsamlingskema.

Cellulaseproducerende svampe vil være at finde på steder, hvor der er cellulose. Der er cellulose i træ og planter, men også i mindre grad i jord.

Hvordan virker cellulase på cowboystof? Og hvordan bliver enzymer brugt i industrien? Det skal I se nærmere på nu.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Cowboystof er lavet af bomuld, som består af cellulose, og i eksperimentet bliver væsken i prøven med cowboystof og cellulase lyseblå, fordi cellulase nedbryder det yderste celluloselag af bomuldsstoffet. Derved fjerner cellulase en del af både stof og den blå farve. Denne proces indgår i fremstillingen af cowboybukser med et bleget, slidt look. Tidligere brugte man pimpsten til at behandle cowboystof med i store industrivaskemaskiner, hvilket både var miljøbelastende og ressourcekrævende, og det ødelagde tilmed både vaskemaskiner og cowboybukser.

Hvordan laver man enzymer til vaskemiddel?

Når Novonosis producerer enzymer til et vaskemiddel, skal produktionen igennem fire trin.

Enzymer i din hverdag

Mange produkter i din hverdag indeholder enzymer. Der er fx enzymer i det vaskemiddel, som du bruger til at vaske tøj med. Novonosis har fabrikker, hvor de producerer enzymer

til vaskemiddel. At producere betyder at fremstiller noget for at sælge det videre. Når Novonesis producerer enzymer til vaskemiddel, skal produktionen igennem fire trin.

Trin 1: Svampen skal isoleres

Først skal en forsker isolere den svamp, der laver det ønskede enzym. Til vaskemiddel bruger man enzymet cellulase. Derfor skal forskeren isolere en svamp, der udskiller enzymet cellulase.

Trin 2: Svampen skal dyrkes

I næste trin dyrker forskeren svampen under forskellige betingelser. At dyrke svampen betyder at lade den vokse. Forskeren dyrker fx svampen under forskellige temperaturer eller ved forskellige pH-værdier. På den måde kan forskeren se, hvornår svampen laver mest enzym. Det er vigtigt at vide, når der skal produceres mere af enzymet senere.

Trin 3: Enzymet skal udvindes

I tredje trin udvinder Novonesis enzymerne fra svampen. At udvinde enzymer betyder, at man frigør enzymerne fra svampen og indsamler dem. Novonesis giver svampen næring og dyrker den under de bedste betingelser, så den laver så mange enzymer som muligt. Efter et stykke tid fjerner Novonesis resterne af svampen. Det, der er tilbage, er de rene enzymer.

Trin 4: Enzymet skal gemmes og sælges

Til sidst gemmer Novonesis en prøve af det rene enzym i deres enzymbank. Når en virksomhed vil lave et nyt vaskemiddel og har brug for cellulase, kan de købe det af Novonesis og putte det i vaskemidlet. Novonesis sælger enzymer til virksomheder i hele verden, og de er altid på jagt efter nye enzymer.

Design et eksperiment

Nu skal I lære mere om enzymet

cellulase

og designe et eksperiment med det. Eksperimentet skal vise, hvordan cellulase kan bruges til at give cowboybukser det helt rigtige slidte look.

At designe et eksperiment betyder, at der ikke er nogen opstilling eller fremgangsmåde, som I kan følge – den skal I selv finde på.

Det kan være sjovt, men også svært, når man ikke ved, hvad man skal gøre. Det vigtigste er ikke, at I får et rigtigt resultat ud af jeres eksperiment. Det vigtigste er de tanker og overvejelser, I har, når I designer jeres eksperiment.

En hypotese er fx: "Cellulase gør, at cowboystoffet bliver afbleget" eller "Jo længere tid cellulase er i kontakt med cowboystoffet, desto mere afbleget bliver stoffet".

Slidte cowboybukser uden enzymer

I gamle dage brugte man kemikalier til at lave cowboybukser med et slidt look. Bukserne blev vasket i kemikalierne. Det krævede meget vand, og kemikalierne var ikke gode for miljøet. Man vaskede også bukserne med sten. Når stenene ramte bukserne, kom bukserne til at se slidte ud. Men det krævede også meget vand, og det var en besværlig og langsom metode.

Slidte cowboybukser med enzymer

I dag bruger man enzymet cellulase til at give cowboybukserne deres slidte udseende. Det går hurtigt, og det kræver mindre vand og energi. Derfor er det en mere miljøvenlig måde at lave cowboybukser på.

Enzymer i industrien

Der findes mange forskellige enzymer, og de bliver brugt i mange forskellige produkter. Fx bliver cellulase også brugt i vaskemiddel. Enzymer kan gøre, at fødevarer holder længere. De kan også gøre, at en produktion kan gå hurtigere, være mere miljøvenlig og energibesparende. Derfor bliver enzymer brugt meget i industrien.